Registro y consulta de ventas

Documentacion de la implementacion en PharmaSoft

Lenguaje de Programacion II | Sesion 9 | Ruben Yactayo Varillas

Resumen

Se incorporo el modulo de Ventas a la SPA PharmaSoft para registrar una venta con cabecera y varias lineas de detalle, calcular importes mientras se prepara, pedir confirmacion y consultar las operaciones guardadas. El sistema utiliza los clientes y productos existentes y conserva al backend como fuente definitiva de precios, totales y disponibilidad de stock.

La entrega tambien incluye un comprobante imprimible, filtros paginados para buscar ventas y un reporte de ventas agrupadas por categoria. Las secciones finales explican las comprobaciones solicitadas en la guia y contienen espacios para insertar las capturas reales.

Objetivo y alcance

El objetivo es reducir errores al vender: cada operacion requiere un cliente activo, al menos un producto, cantidades enteras positivas y stock suficiente. La cabecera y sus detalles se envian juntos; si una validacion de negocio falla, la transaccion se revierte y no deja una venta parcial.

El trabajo comprende la interfaz Angular, los servicios HTTP de ventas, la paginacion del endpoint de busqueda y el descuento condicional del stock en sysventas. El reporte por categoria consume el endpoint de reportes ya disponible en el backend.

Beneficios del flujo integrado

- El usuario ve los importes antes de confirmar y puede corregir cantidades sin registrar intentos incompletos.
- La API calcula nuevamente los precios y totales con los valores vigentes, por lo que el navegador no decide el importe definitivo.
- El descuento de stock y el registro de cabecera y detalle se ejecutan dentro de una transaccion: si alguna linea falla, no queda una venta parcial.
- La consulta por cliente, estado y fechas facilita ubicar operaciones; el reporte resume el movimiento por categoria.

1. Arquitectura y modelo de datos

El modulo sigue la organizacion por funcionalidades del frontend. La ruta /ventas carga sus paginas de forma diferida y aparece en el menu. VentaService concentra las llamadas HTTP; ClienteService y ProductoService reutilizan los catalogos existentes. Spring Boot valida la solicitud, realiza la operacion transaccional y devuelve la venta persistida.

Estructura de la venta

Parte	Datos principales	Responsabilidad
Cabecera	id, fecha, cliente, estado, total	Identifica al comprador y resume el importe.
Detalle	producto, cantidad, precio, subtotal	Registra cada producto vendido y su calculo.
Solicitud POST	clienteId y pares productoId/cantidad	No confia precios ni totales calculados en el navegador.

Componentes creados

- features/ventas/models/venta.model.ts define respuestas, solicitudes, filtros y estados.
- features/ventas/services/venta-service.ts registra, consulta por identificador y busca ventas.
- features/ventas/pages/venta-form implementa la venta nueva y el detalle dinamico.
- features/ventas/pages/venta-list implementa filtros y consulta paginada.
- features/ventas/pages/venta-detalle presenta e imprime el comprobante.
- features/reportes/ventas-categoria presenta las ventas agrupadas por categoria.

Recorrido de los datos

Al abrir Nueva venta, el frontend solicita clientes y productos paginados y conserva solo clientes activos y productos activos con stock. Cuando se pulsa Confirmar venta, el servicio convierte los controles del formulario en un DTO que contiene clienteId y una lista de productoId/cantidad. La respuesta del POST trae la venta guardada; la SPA navega a /ventas/{id} y presenta los importes definitivos del servidor.

2. Flujo de registro y controles

Seleccion del cliente

El buscador separado del formulario encuentra clientes activos por nombres, apellidos o DNI. Normaliza mayusculas y tildes; por ejemplo, una busqueda sin tilde encuentra el apellido con tilde. Muestra hasta seis resultados.

Seleccion de productos

El buscador presenta productos activos con stock positivo y permite buscar por nombre o categoria. Enter agrega el primer resultado. Si un producto ya existe en el detalle, aumenta su cantidad en lugar de duplicar la fila.

Detalle dinamico y calculos

El FormArray contiene filas FormGroup con productoId y cantidad. Signals derivados de valueChanges recalculan precio, subtotal y total. Los importes se redondean a dos decimales.

Revision y confirmacion

Revisar venta valida cliente, lineas, cantidades enteras positivas y stock. Solo si los datos son validos aparece el resumen. Volver lo cierra sin enviar el POST; Confirmar venta envia solo identificadores y cantidades.

Respuestas de validacion del backend

Situacion	HTTP	Respuesta de la aplicacion

Datos incompletos o cantidad no valida	400	Marca errores; no permite confirmar.
Cliente o producto inexistente	404	Presenta el mensaje recibido del backend.
Cliente/producto inactivo o stock insuficiente	409	Muestra el mensaje y revierte la transaccion.
Stock insuficiente por una operacion concurrente	409	El descuento condicional impide consumir stock ya vendido.

Consistencia del stock

La interfaz compara cada cantidad con el stock conocido para avisar antes de confirmar. Esa comprobacion mejora la experiencia, pero puede quedar desactualizada si otra caja vende al mismo tiempo. Por eso el backend repite la regla con una actualizacion condicional: solo descuenta si el producto sigue activo y conserva suficientes unidades. Si la actualizacion no afecta una fila, devuelve el conflicto y la transaccion revierte los cambios previos de la venta.

3.- Consulta, comprobante y reporte

Consulta paginada

La pagina /ventas filtra por cliente, estado y fechas. El servicio solo agrega a la URL los filtros seleccionados y envia pagina, tamanio y orden por fecha descendente. Antes de buscar, comprueba que Desde no sea posterior a Hasta; ante un rango incorrecto informa el error sin llamar a la API. El paginador recorre los resultados devueltos por el backend.

La respuesta del endpoint incluye contenido, pagina actual, tamanio, totalElementos, totalPaginas y ultima. Estos metadatos mantienen sincronizados el listado y los botones de navegacion. El estado vacio informa cuando ningun registro coincide con los filtros.

Comprobante e impresion

Al confirmar una venta, la SPA abre su comprobante con la respuesta guardada por el servidor, incluidos precios, subtotales y total definitivo. Consulta ademas al cliente para mostrar su DNI. La impresion puede iniciarse automaticamente o desde el comprobante; las reglas de impresion ocultan menu y botones y agregan un pie con la fecha. Las ventas anuladas llevan el sello ANULADA.

Reporte por categoria

La ruta /reportes consume GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria. Permite definir un periodo y presenta unidades e importe por categoria, ademas del importe facturado, unidades y cantidad de categorias. El backend excluye ventas anuladas del reporte.

El resumen permite comparar que categorias concentran mas unidades y monto durante el periodo elegido. Limpiar elimina las fechas y vuelve a consultar el historico. La validacion del rango ocurre antes de enviar la peticion, con el mismo criterio que aplica la API.

Contrato HTTP

Metodo y ruta	Uso	Resultado
POST /api/v1/ventas	Registrar cabecera y detalles	201 con la venta calculada por servidor.
GET /api/v1/ventas/{id}	Consultar una venta	200 con cabecera y lineas.
GET /api/v1/ventas/buscar	Filtrar y paginar	200 con contenido y metadatos de pagina.
GET /api/v1/reportes/ventas-por-categoria	Consultar reporte	200 con montos y unidades por categoria.

Preparar el entorno

Inicia Oracle y sysventas antes de Angular con npm start. Abre http://localhost:4200/ventas. Para las evidencias de red, abre DevTools, selecciona Red y conserva las solicitudes necesarias. Usa clientes y productos activos; para la prueba de concurrencia reserva un producto con pocas unidades.

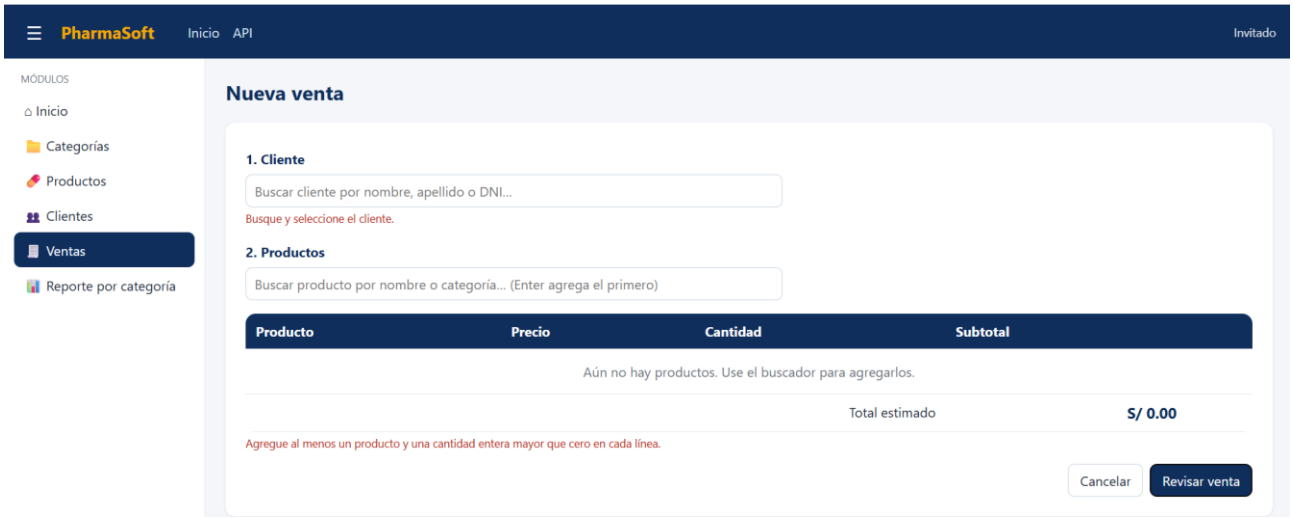
4.- Evidencias de las pruebas

Cada evidencia muestra una accion concreta y el resultado que se debe observar. Sustituye el recuadro por una captura propia de la interfaz y, cuando corresponda, de Red con la solicitud y su respuesta. No se incluyen capturas simuladas.

Evidencia 01. Validacion con el formulario vacio

Accion: Pulsa Revisar venta sin elegir cliente ni agregar productos.

Comprobacion: Aparecen errores de cliente y detalle; no se abre la confirmacion ni se envia POST.



Evidencia 02. Busqueda de clientes

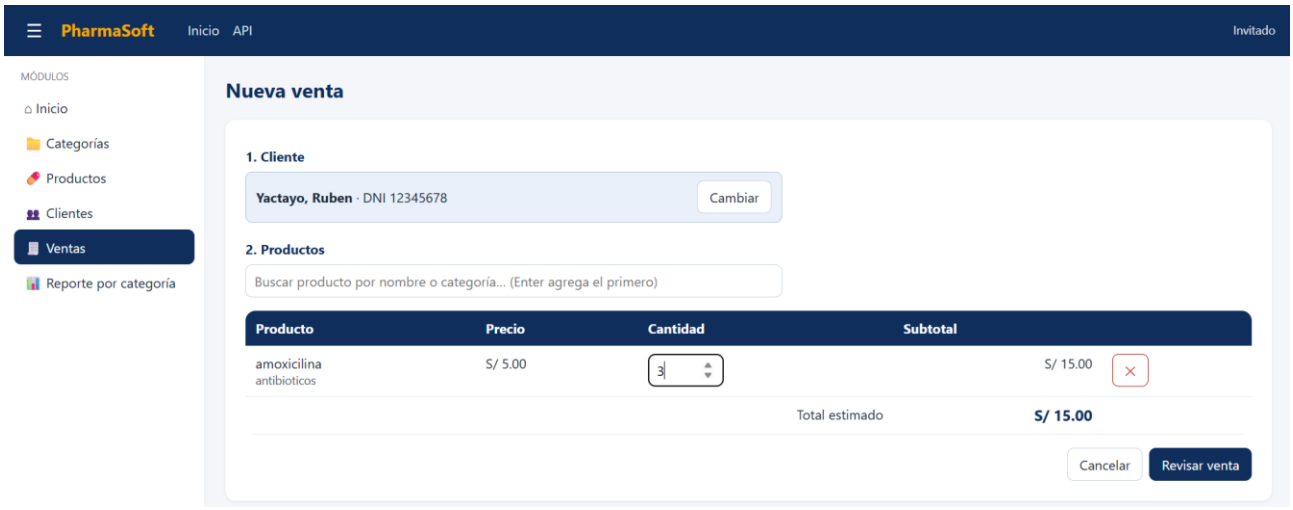
Accion: Busca un apellido sin tilde (por ejemplo huaman) y despues un texto inexistente.

Comprobacion: El cliente activo con tilde aparece; la segunda busqueda avisa que no hay coincidencias. Los inactivos no aparecen.



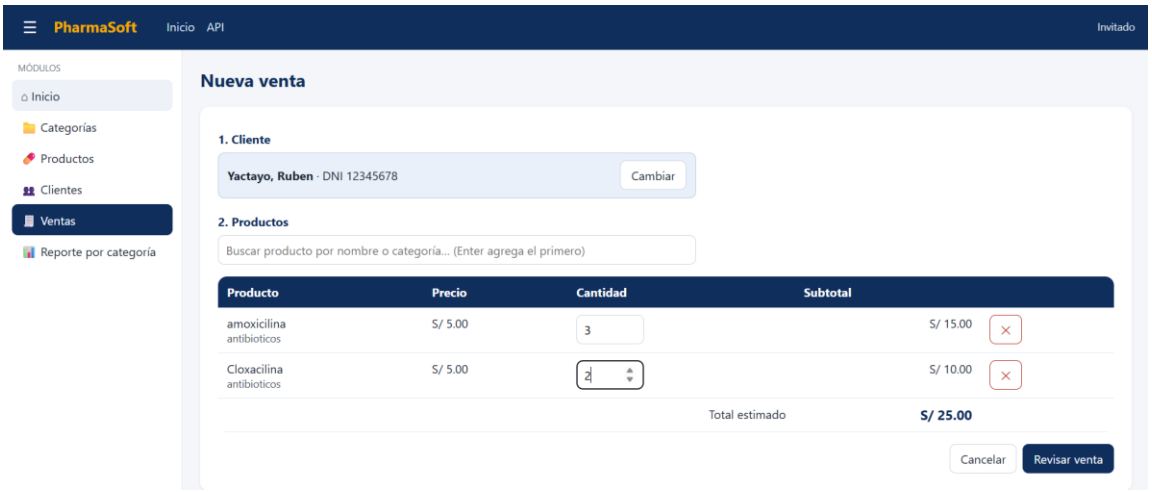
Evidencia 03. Calculo de subtotal y total

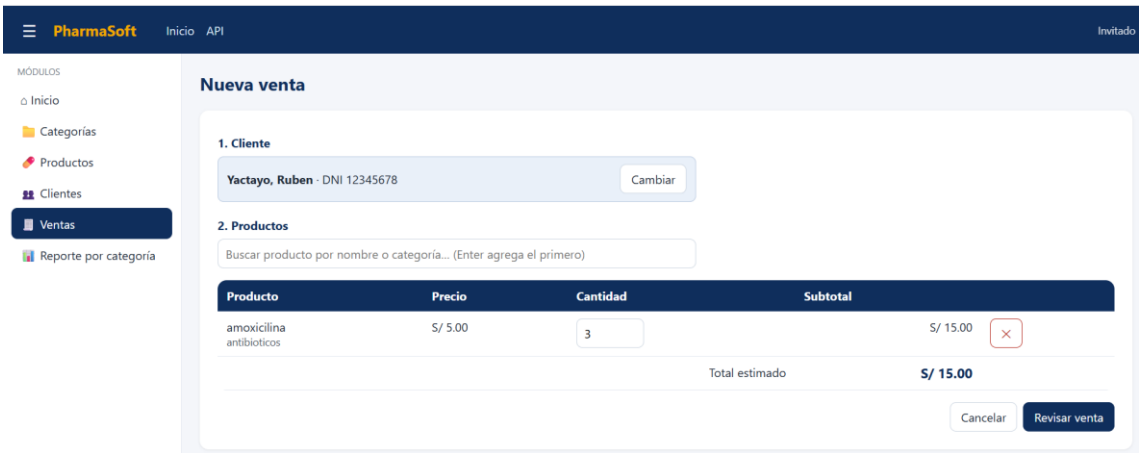
Accion: Elige cliente, agrega un producto y cambia cantidad a 3.
Comprobacion: Subtotal igual al precio por 3 y total actualizado inmediatamente.



Evidencia 04. Agregar con Enter y quitar una linea

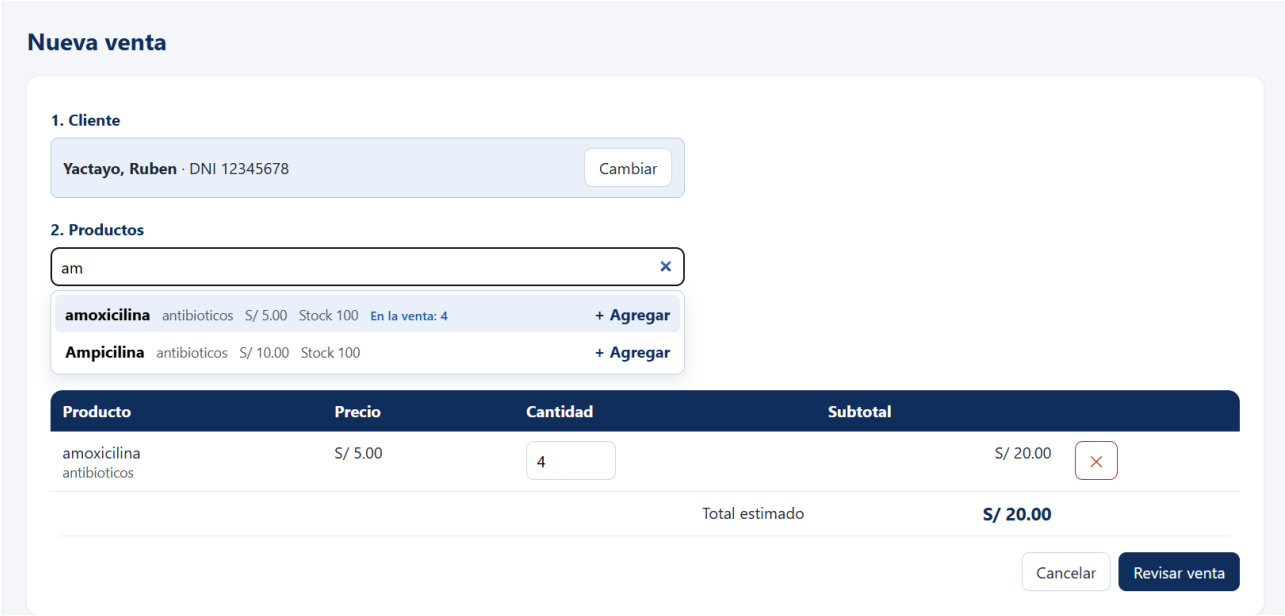
Accion: Agrega dos productos con Enter y quita uno con X.
Comprobacion: Enter agrega el primer resultado sin enviar el formulario; los montos se recalculan.





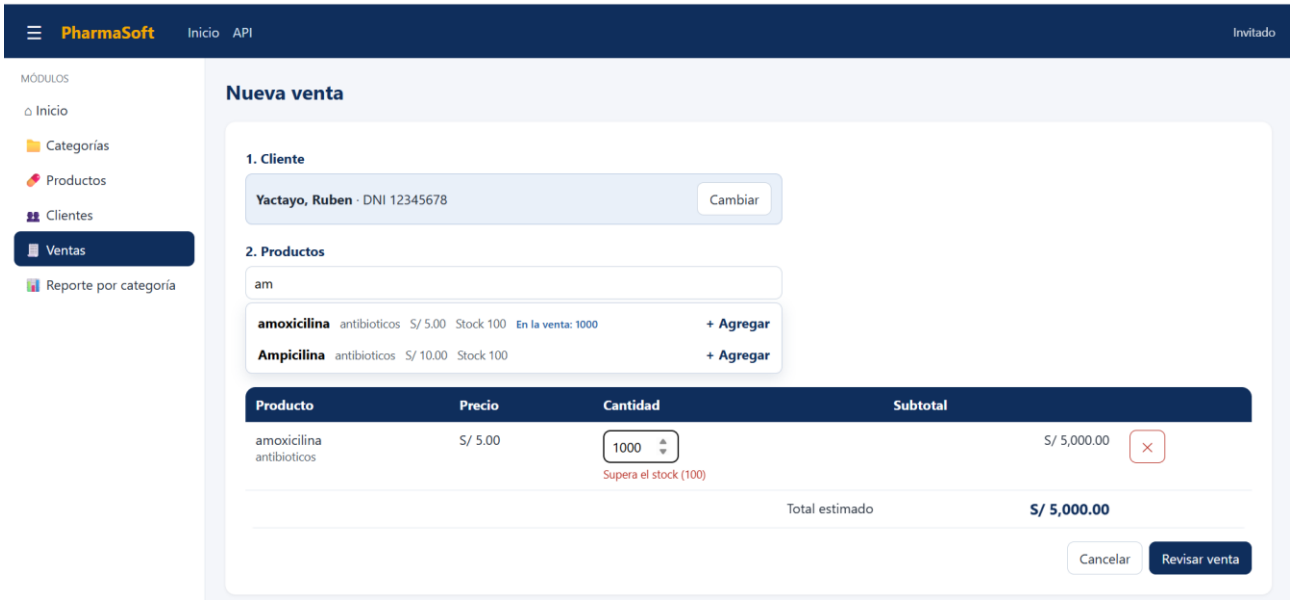
Evidencia 05. Evitar productos duplicados

Accion: Agrega otra vez un producto que ya esta en el detalle.
Comprobacion: Indica En la venta: n; al agregar aumenta la cantidad sin crear otra fila.



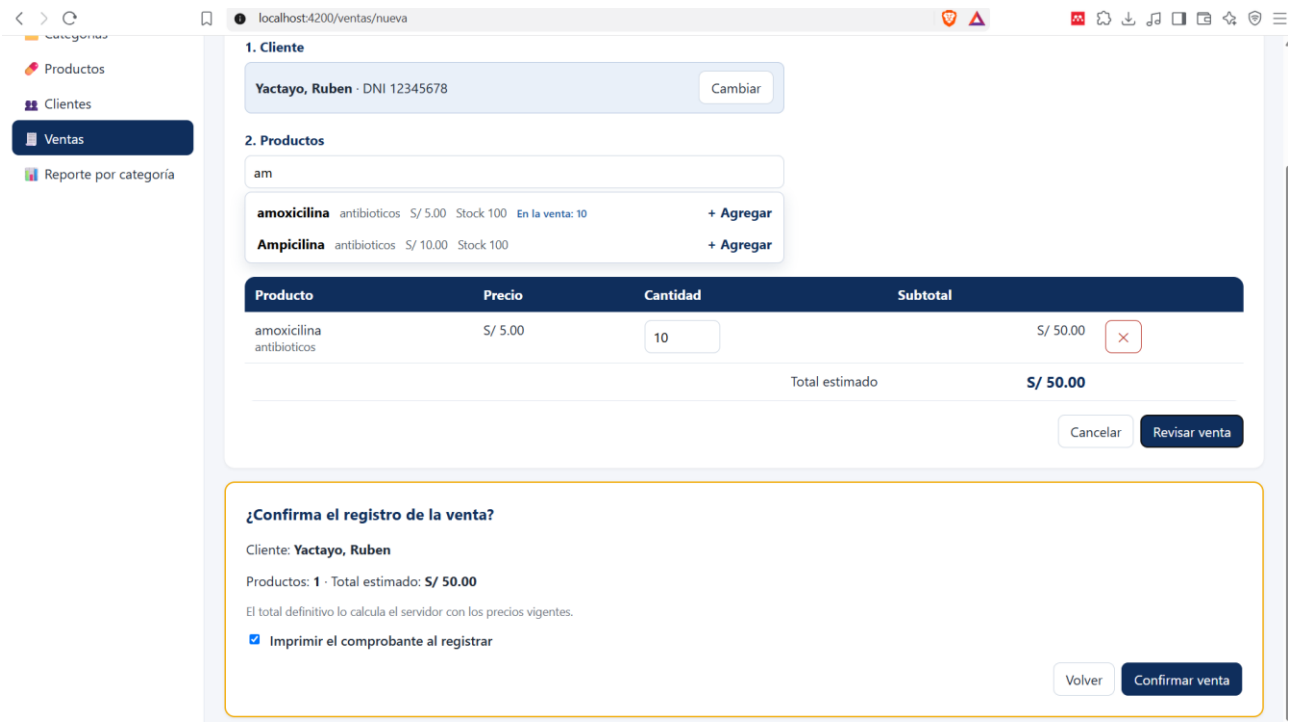
Evidencia 06. Validacion de stock por linea

Accion: Escribe una cantidad superior al stock disponible.
Comprobacion: La linea avisa Supera el stock y Revisar venta no abre la confirmacion.



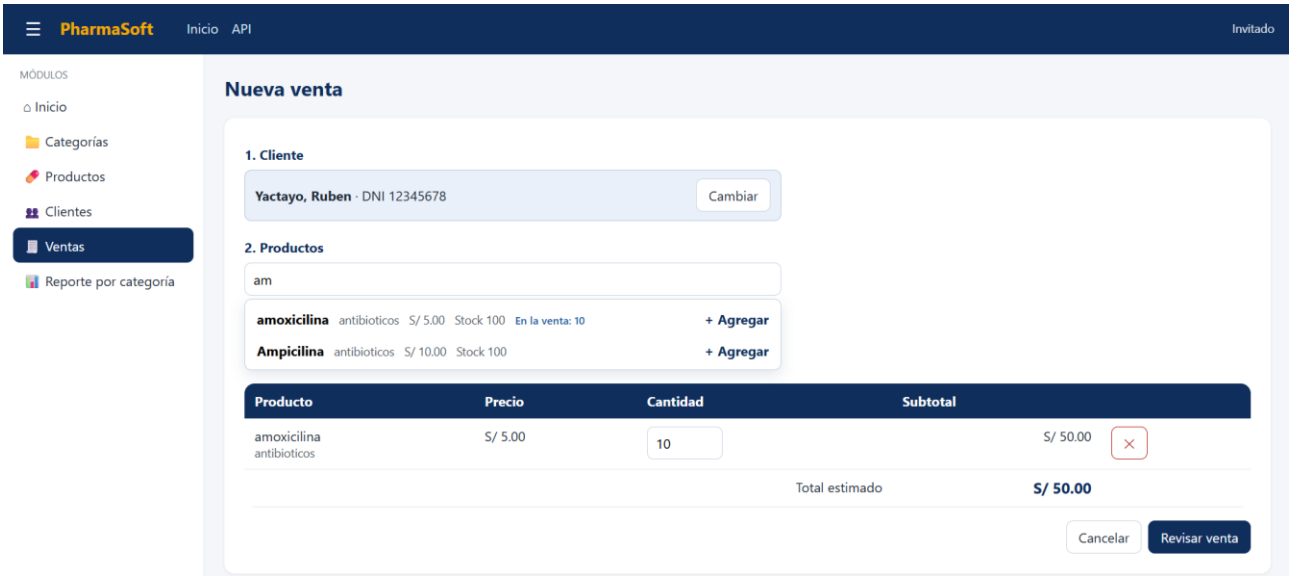
Evidencia 07. Resumen antes de confirmar

Accion: Corrige cantidad y pulsa Revisar venta.
Comprobacion: Se muestra cliente, numero de productos y total estimado.



Evidencia 08. Volver sin enviar la venta

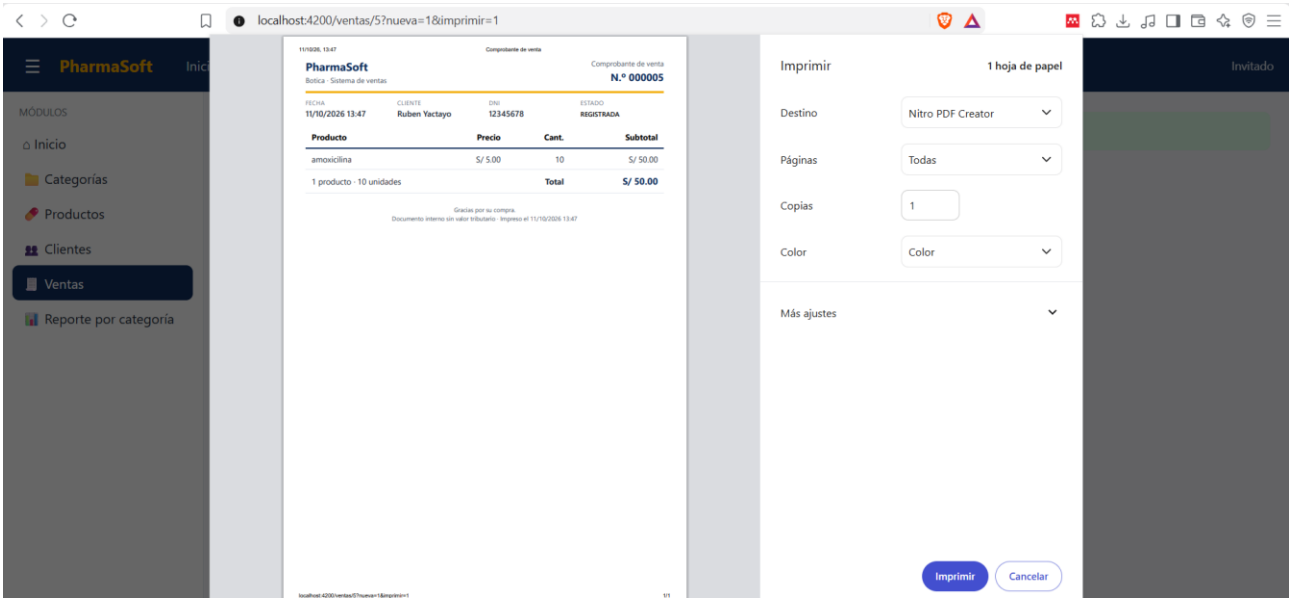
Accion: En la confirmacion pulsa Volver.
Comprobacion: Se cierra el resumen y Red no registra un POST de venta.

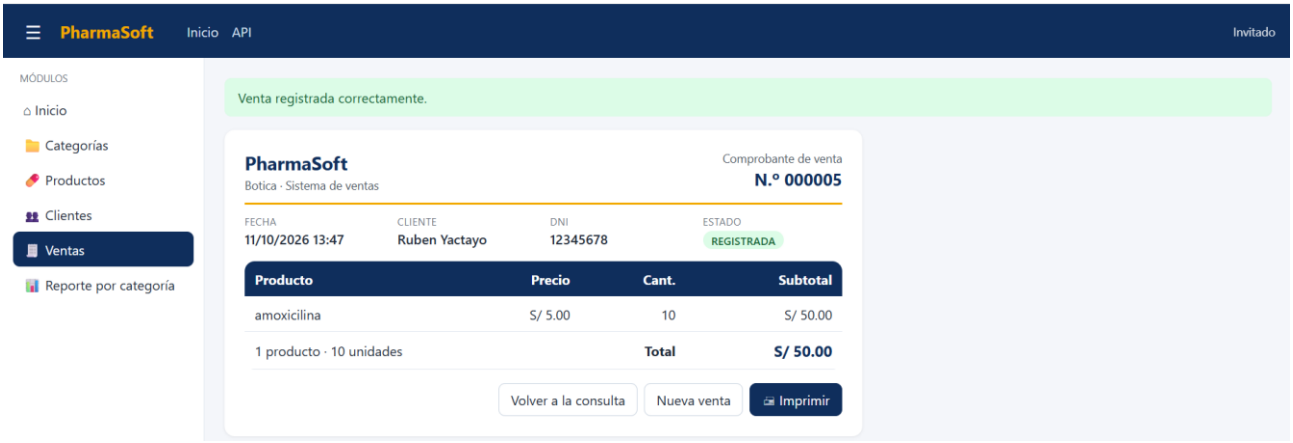


Luego de poner Volver, nos regresa a seguir hacienda nuestra venta

Evidencia 09. Registro correcto y comprobante

Accion: Confirma una venta valida.
Comprobacion: POST /api/v1/ventas responde 201 y aparece el comprobante.

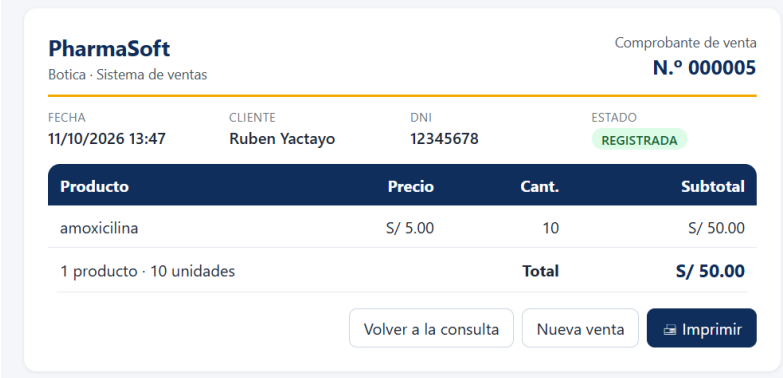




Evidencia 10. Total calculado por el servidor

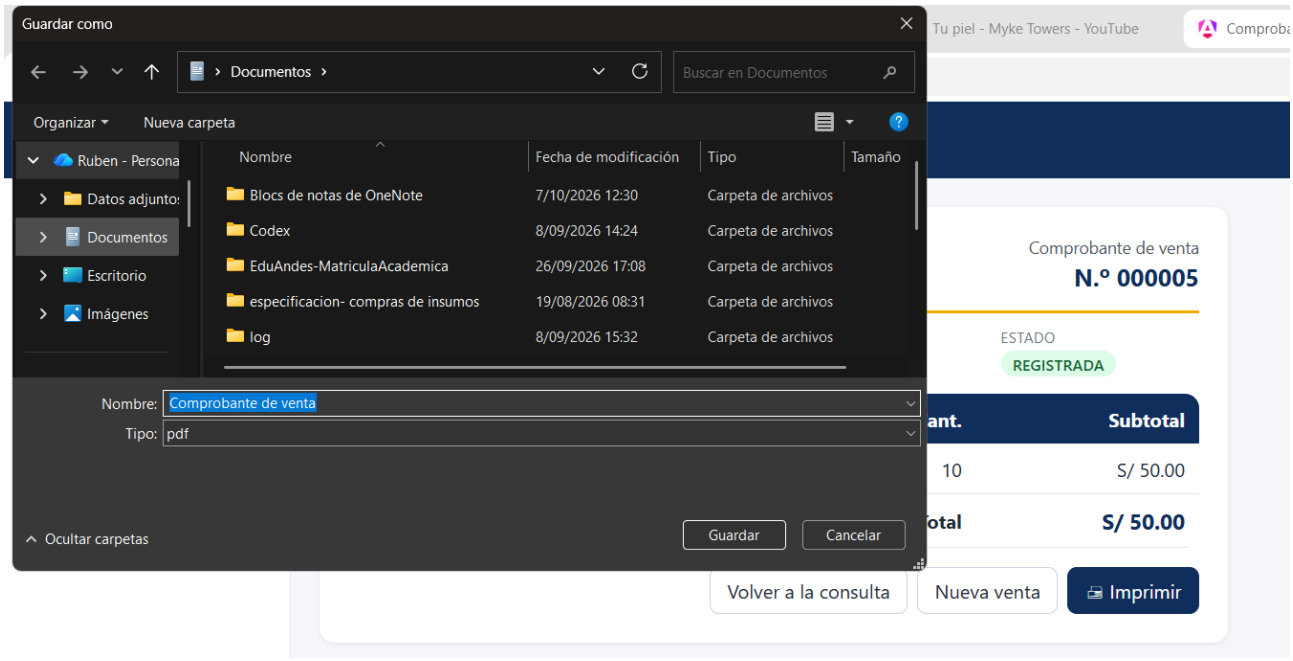
Accion: Compara total estimado del formulario con total del comprobante.
Comprobacion: Coinciden; el comprobante refleja los precios y subtotales del backend.





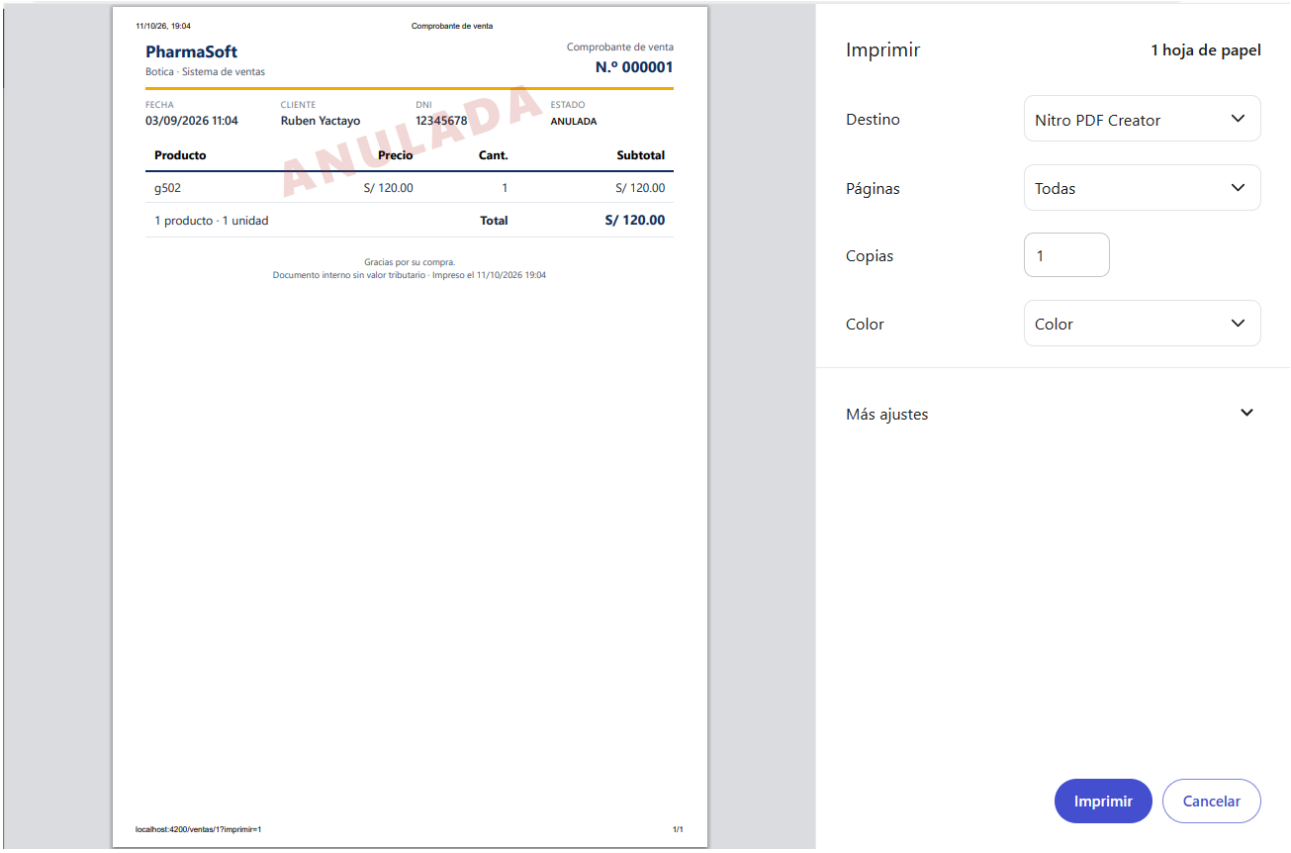
Evidencia 11. Impresion automatica

Accion: Deja marcada la casilla de impresion y confirma.
Comprobacion: Vista previa sin menu ni botones; incluye DNI y pie de impresion.



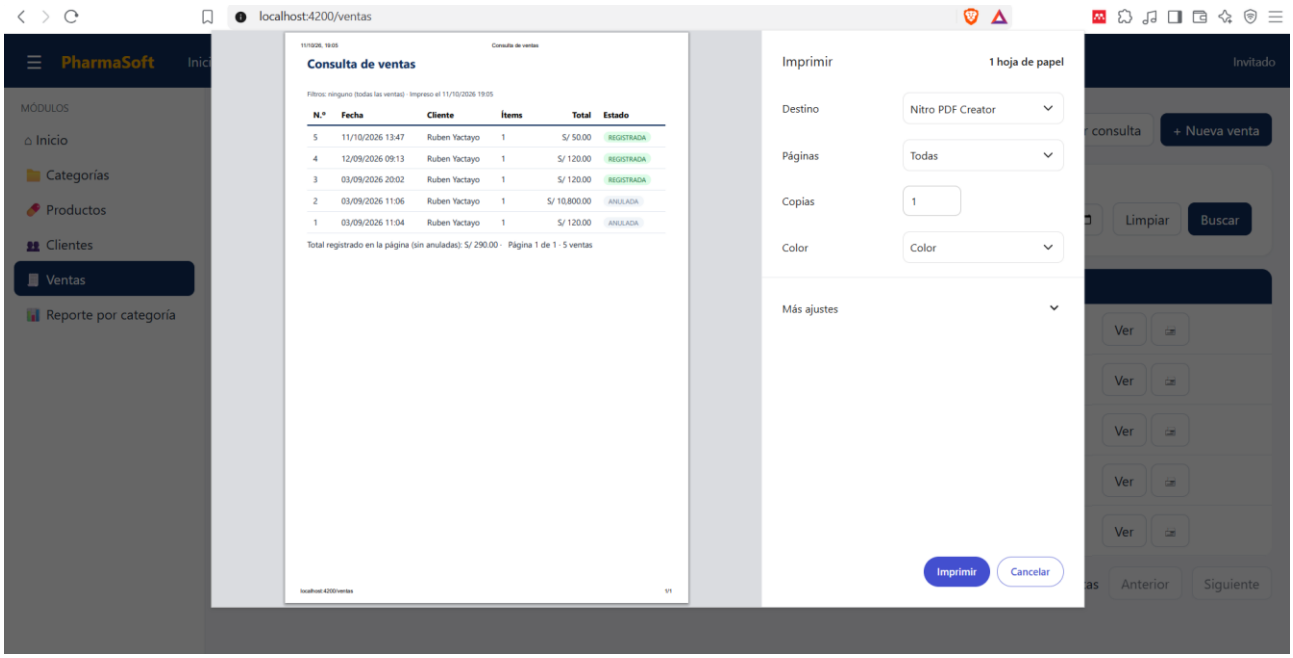
Evidencia 12. Imprimir venta anulada

Accion: Desde la consulta, abre para imprimir una venta anulada.
Comprobacion: El comprobante muestra ANULADA y permite abrir la vista previa.



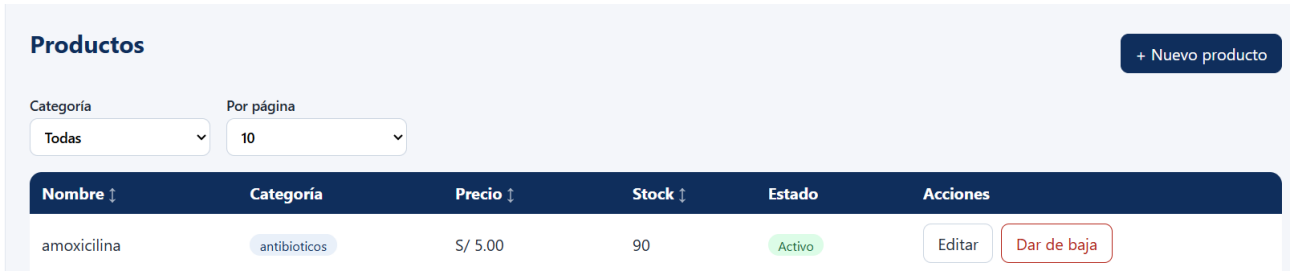
Evidencia 13. Imprimir consulta filtrada

Accion: Aplica filtros y pulsa Imprimir consulta.
Comprobacion: Vista previa con resumen de filtros, tabla sin controles y total de registradas.



Evidencia 14. Verificar descuento de stock

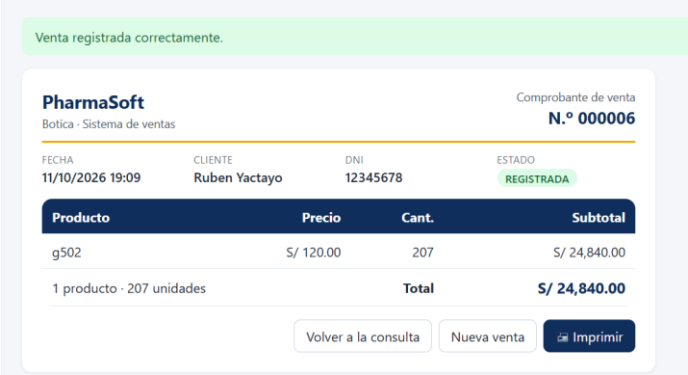
Accion: Consulta Productos despues de registrar la venta.
Comprobacion: El stock disminuyo segun las cantidades vendidas.

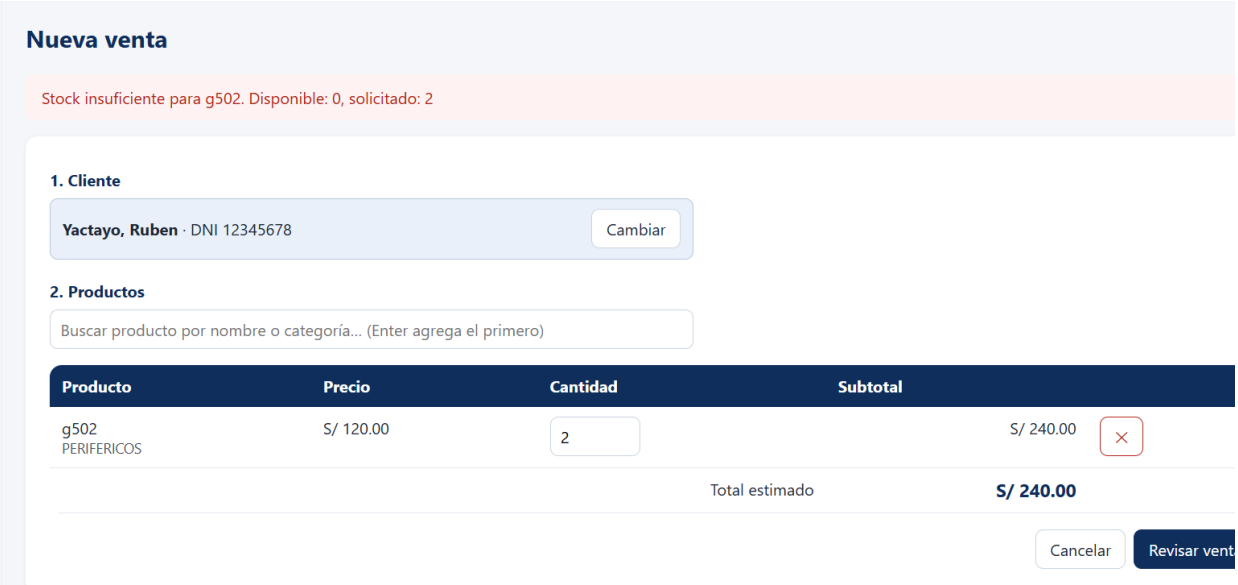


AMOXICILINA TENIA 100 DE STOCK, CON LA VENTA DE 10 QUE REALIZAMOS BAJO A 90

Evidencia 15. Stock insuficiente concurrente

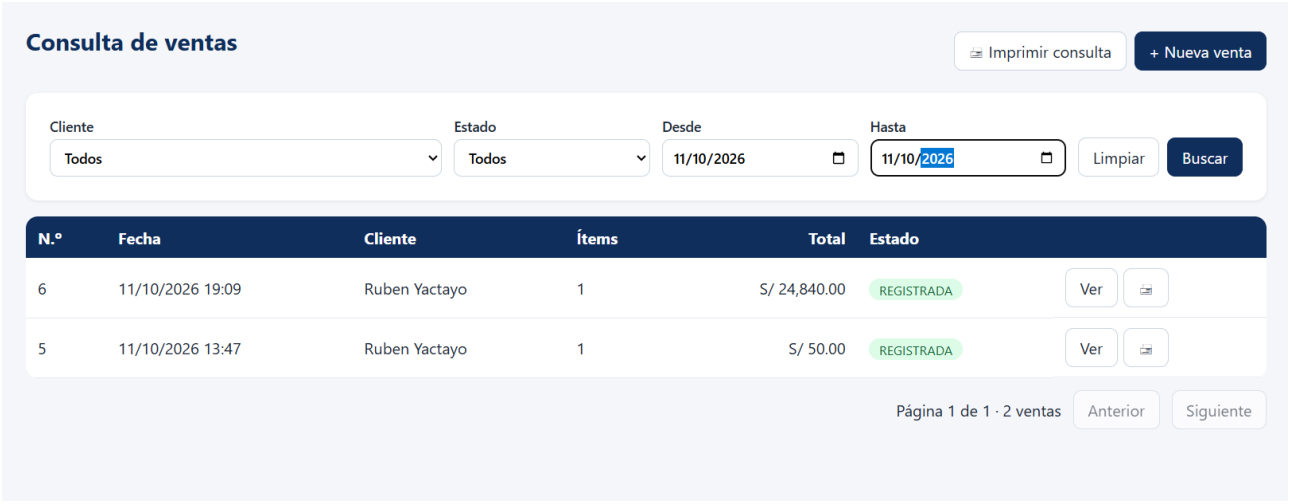
Accion: En dos pestañas intenta vender las ultimas unidades del mismo producto.
Comprobacion: La segunda operacion responde 409 y no guarda una venta parcial.

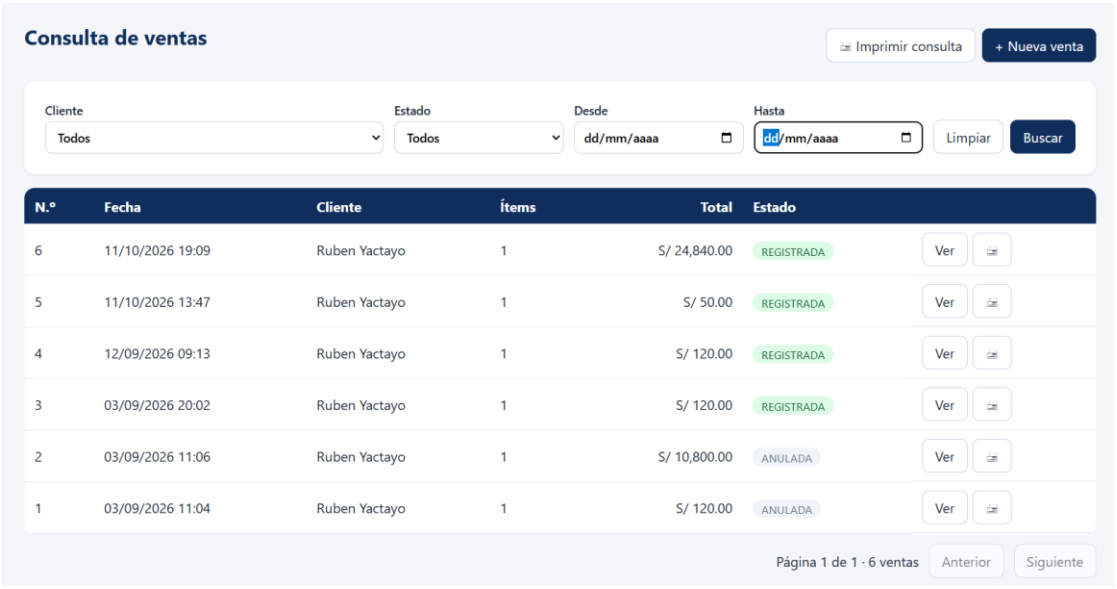




Evidencia 16. Buscar por cliente y fechas

Accion: Filtra por cliente y rango de fechas que contenga una venta.
Comprobacion: GET /api/v1/ventas/buscar envia filtros elegidos y muestra la venta paginada.

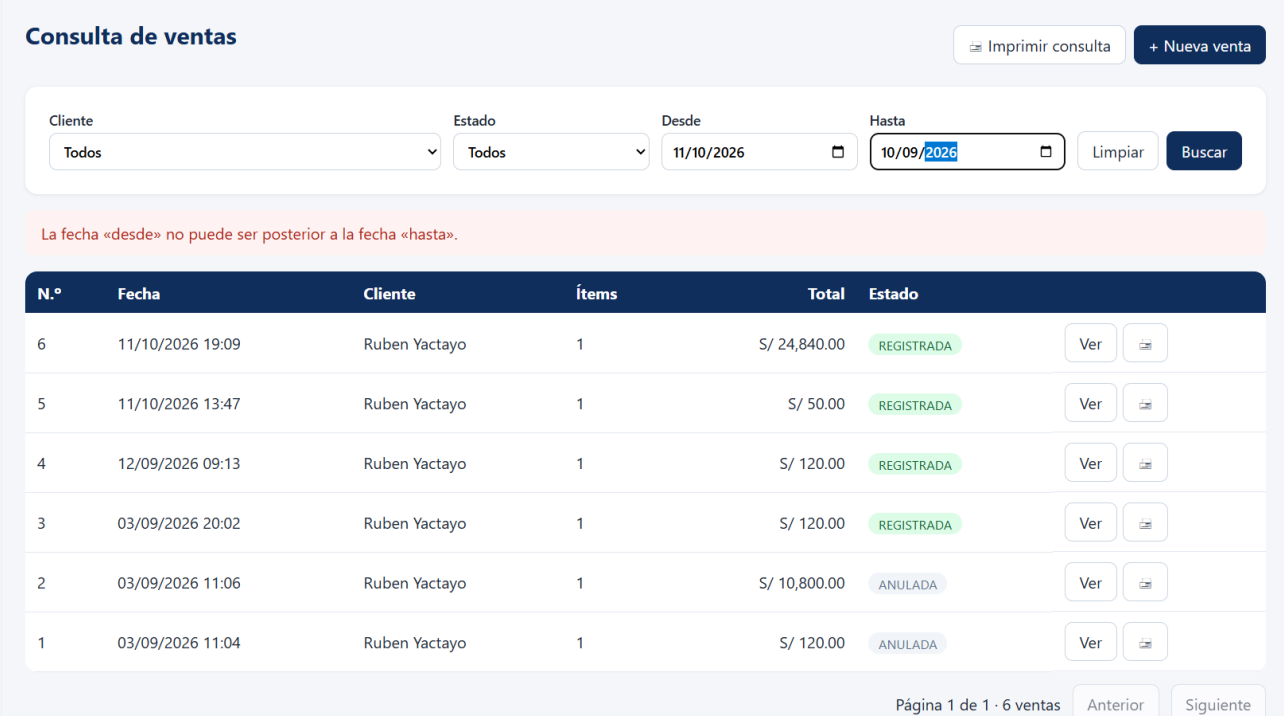




SIN EL FILTRO DE FECHA

Evidencia 17. Validacion del rango de fechas

Accion: Selecciona Desde posterior a Hasta y pulsa Buscar.
Comprobacion: La SPA muestra el error y no envia una nueva peticion.



5. Conclusion

La implementacion conecta la preparacion de una venta con su confirmacion, el descuento de stock y la consulta posterior. El formulario permite revisar el importe antes del registro, mientras el backend conserva la responsabilidad sobre los precios vigentes, el total definitivo y la consistencia transaccional. La paginacion, los filtros, el comprobante y el reporte por categoria completan el seguimiento de las ventas.

Las capturas de este informe complementan la explicacion funcional y tecnica y documentan las comprobaciones descritas en la guia.

La separacion de responsabilidades mejora el mantenimiento: el formulario se ocupa de interaccion, busqueda y calculos preliminares; VentaService traduce la operacion al contrato REST; y sysventas aplica reglas de negocio, precios vigentes, persistencia y control transaccional. La consulta y el reporte leen las ventas registradas sin duplicar calculos en el cliente.